

Experimento sobre Amplificador do Eletrocardiograma

Gabriel Bittencourt Paiva Fernandes

200017942@aluno.unb.br

20/0017942

Turma 3

Marina Pimentel Moreno

moreno.marina@aluno.unb.br

22/2014071

Turma 3

Victoria Rodrigues Morais

Victoria.Morais@aluno.unb.br

16/0147620

Turma 3

Objetivo

Este relatório tem como objetivo apresentar a montagem e a validação experimental de um amplificador de eletrocardiograma (ECG) em bancada de laboratório. Devido à baixa amplitude do sinal elétrico cardíaco e à sua suscetibilidade a ruídos, desenvolveu-se um circuito em estágios estruturados para a captação, filtragem e amplificação adequadas. A abordagem compreende a utilização do amplificador de instrumentação INA118, o dimensionamento de filtros passa-alta e passa-baixa e a medição prática do sinal biomédico.

1. Introdução

O corpo humano opera com base em impulsos elétricos, concentrados primariamente no sistema nervoso e no tecido muscular. O tecido cardíaco, de modo análogo, gera uma pequena variação de tensão elétrica a cada batimento. O desafio de aquisição desse sinal reside na sua magnitude reduzida (frequentemente na ordem de milivolts) e na significativa interferência externa, como o ruído da rede elétrica, variações de contato na interface pele-eletrodo e interferências decorrentes da respiração do paciente.

Para viabilizar a leitura e a exibição desse sinal em instrumentos de medição, a captação direta não é suficiente. Exige-se um circuito de condicionamento de sinal capaz de isolar o evento cardíaco dos ruídos de fundo e aplicar o ganho necessário para a sua observação.

Neste experimento, percorreu-se todo o fluxo de condicionamento: a captação diferencial da tensão por meio de eletrodos, a aplicação de um ganho inicial de instrumentação, a supressão de variações de baixa frequência através de um filtro passa-alta, um estágio de amplificação secundário e, por fim, a eliminação de ruídos

de alta frequência com um filtro passa-baixa.

2. Fundamentação Teórica

O condicionamento do sinal de eletrocardiograma (ECG) exige múltiplas etapas, uma vez que se trata de um biopotencial de baixa intensidade e altamente suscetível a ruídos. O circuito implementado neste experimento é dividido nas seguintes subseções operacionais.

2.1. Amplificador de Instrumentação

A captação inicial do ECG baseia-se na extração da diferença de potencial entre dois eletrodos no corpo do paciente. Utilizou-se um amplificador de instrumentação dedicado, o INA118, que rejeita ruídos de modo comum e aplica o ganho inicial. O sinal de saída é regido pela equação:

$$V_O = \left(1 + \frac{50 \text{ k}\Omega}{R_G}\right) (V_{IN}^+ - V_{IN}^-)$$

onde R_G é o resistor externo que define o ganho. Para o primeiro estágio do ECG montado, adotou-se o ganho prático de $G = 10$.

2.2. Filtro Passa-Alta

O contato do gel dos eletrodos com a pele gera o chamado potencial de meia célula, introduzindo um nível quase DC que causa a variação da linha de base (*baseline wandering*) do traçado do ECG. Para bloqueá-lo, projetou-se um filtro passa-alta de primeira ordem, cuja frequência de corte é:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Considerando uma f_c ideal teórica de 0,01 Hz e o uso de um capacitor não-polarizado de $C = 1 \mu F$, calcula-se uma

resistência de $R \approx 1,59 \text{ M}\Omega$. Na prática laboratorial, a frequência de corte pode ser levemente ajustada (ex: 0,1 Hz) para adequação aos componentes disponíveis, mantendo a eficiência do bloqueio DC.

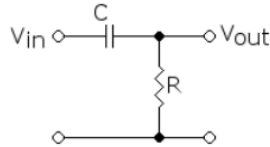


Figura 1. Filtro passa-alta RC de primeira ordem.

2.3. Restauração de Linha de Base

Filtros passa-alta com frequências de corte na ordem de miliHertz apresentam um decaimento exponencial extremamente lento. Caso um eletrodo sofra mau contato, o amplificador satura; ao reconectar, a linha de base do ECG demora muito para se estabilizar na tela. A solução prática aplicada foi a instalação de uma chave tátil em paralelo ao resistor do filtro. Quando acionada manualmente, ela curto-circuita o resistor, descarregando rapidamente o capacitor e restaurando o traçado do ECG no osciloscópio de imediato.

2.4. Amplificador com Ganho Adicional

O maior sinal do ECG (complexo QRS) possui amplitude típica de apenas 1 mV. Para elevar o sinal à escala de Volts, adequada para visualização, é necessário um ganho total do sistema na ordem de 1000. Como o primeiro estágio proveu ganho 10, adicionou-se um estágio não-inversor com ganho 100. Nesta montagem, foi imperativo utilizar um AmpOp com entrada JFET (o TL064, com corrente de polarização de $\approx 0,2 \text{ nA}$) em vez de um AmpOp bipolar clássico como o LM741 (corrente de $\approx 0,8 \mu\text{A}$). Com o resistor do filtro passa-alta na casa dos Megaohms, o 741 geraria uma tensão de *offset* inviável na bancada:

$$V_{OS} = 1,59 \text{ M}\Omega \times 0,8 \mu\text{A} \approx 1,27 \text{ V}$$

Esse valor parasita seria amplificado em 100 vezes, saturando completamente o sinal cardíaco na saída.

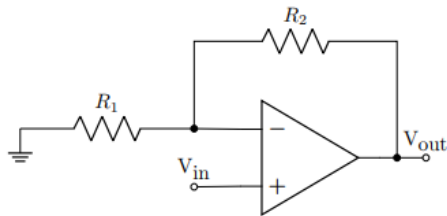


Figura 2. Amplificador Operacional Não-Inversor.

2.5. Filtro Passa-Baixa

Para a etapa final de condicionamento, o sinal amplificado passa por um filtro passa-baixa RC, calculado por

$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$. Sua atuação prática visa eliminar ruídos térmicos gerados pelos próprios componentes na protoboard e suprimir interferências eletromagnéticas de alta frequência do ambiente externo que tendem a se sobrepor à onda cardíaca.

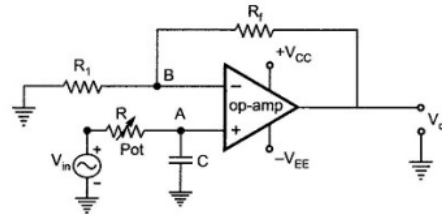


Figura 3. Filtro Butterworth (passa-baixa) de Primeira Ordem.

2.6. Circuito Seletor de Ganho

Como as amplitudes dos biopotenciais variam entre pacientes, o circuito incorporou *jumpers* (chaves seletoras) conectados à rede de realimentação do estágio não-inversor. Isso permitiu a alteração dinâmica do ganho (por exemplo, alternando o estágio de 100 para 200, garantindo ganho total de 1000 ou 2000 no sistema). A relação de amplificação obedece à equação $A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$.

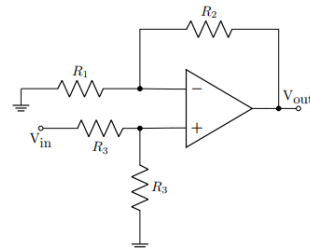


Figura 4. Diagrama Simples de Seletor de Ganho.

2.7. Circuito da Perna Direita

Projetado teoricamente para prover uma tensão de referência e maximizar a rejeição de modo comum do sistema, este circuito é altamente eficaz em simulações. Contudo, em montagens físicas de protoboard, mostrou-se suscetível a oscilações indesejadas por lidar com pólos próximos ao semiplano direito e interagir com capacitâncias parasitas das trilhas. A aproximação experimental mais estável recomendada (e adotada) consistiu em ligar diretamente o eletrodo de referência ao terminal de referência (GND) da fonte.

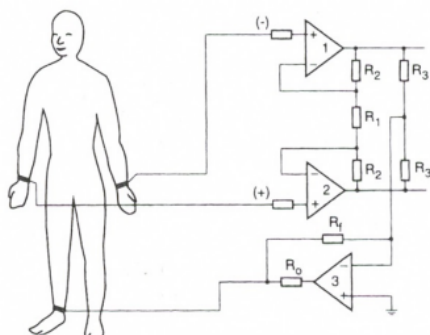


Figura 5. Circuito da Perna Direita.

2.8. Alimentação do Circuito

Para viabilizar o isolamento total da rede elétrica e a portabilidade, o eletrocardiógrafo pode ser alimentado por um par de pilhas de 9 V. Contudo, para a realização das medições controladas em bancada, optou-se pela utilização da fonte de alimentação simétrica ajustada em ± 15 V, suprimindo as exigências do INA118 e do TL064.

2.9. Preparação do Cabo para os Eletrodos

Os cabos realizam a interface física entre o paciente e as entradas do amplificador. Para impedir que os fios atuassem como antenas captando ruídos eletromagnéticos sobre o delicado biopotencial da ordem de milivolts, a confecção exigiu que fossem rigorosamente trançados, reduzindo significativamente a área de espira transversal.

2.10. Medições

A obtenção clássica da derivação requer três terminais de contato: a referência alocada na clavícula esquerda, a captação do sinal positivo (entrada não-inversora) na clavícula direita e do sinal negativo (entrada inversora) no final da costela. Por exigências normativas de segurança elétrica, os testes iniciais de caracterização do circuito não devem ser aplicados diretamente em humanos sem blindagens profissionais, sendo validados primariamente através de um Simulador de ECG (modelo DALE EHS10), capaz de emular o sinal elétrico do coração de forma calibrada e isenta de riscos.

3. Procedimiento Experimental

Nesta seção, descrevem-se os passos práticos da montagem física na matriz de contatos (protoboard). O esquemático completo do eletrocardiógrafo construído pode ser analisado na Figura 6.

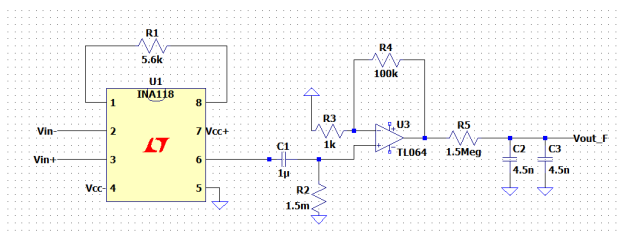


Figura 6. Esquemático do circuito final do amplificador de ECG.

3.1. Montagem do Amplificador de Diferença

A montagem iniciou-se pela inserção do INA118 no protoboard. Para obter o ganho inicial de 10, o valor calculado para R_G foi de $5,6\text{ k}\Omega$, conectado entre os pinos 1 e 8 do CI. A alimentação foi provida pela fonte simétrica da bancada, ajustada em $\pm 15\text{ V}$. Garantiu-se a conexão do pino 5 ao potencial de terra do circuito, um passo fundamental para referenciar a tensão de saída.

Conforme exigido pelo roteiro do experimento, a estrutura foi montada para operar em duas configurações de teste distintas. Primeiramente, construiu-se o circuito na configuração inversora (Figura 7), aterrando-se a entrada não-inversora e preparando a entrada inversora para receber o sinal do gerador. Posteriormente, a montagem foi alterada para a configuração não-inversora (Figura 8), aterrando-se a entrada inversora e aplicando o sinal de teste no terminal positivo.

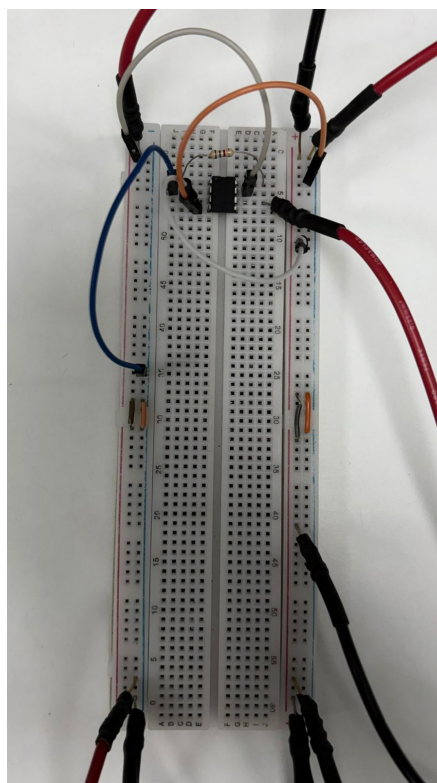


Figura 7. Montagem do INA118 na configuração inversora.

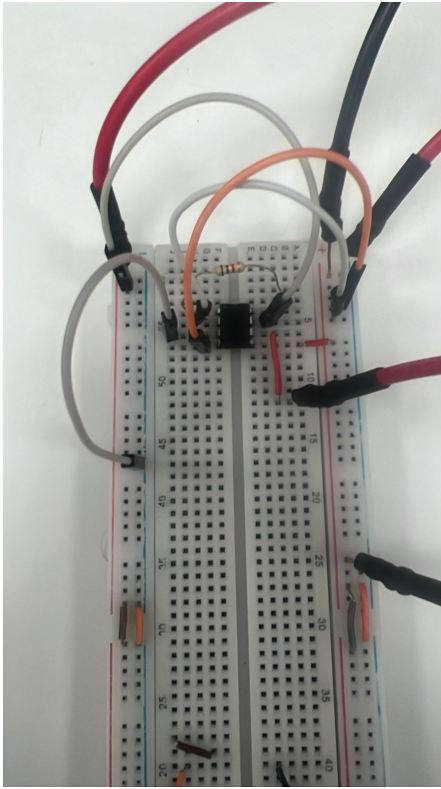


Figura 8. Montagem do INA118 na configuração não-inversora.

3.2. Filtro Passa-Alta e Chave de Restauração

A saída do amplificador de instrumentação foi conectada ao capacitor de $1\ \mu F$ do filtro passa-alta de primeira ordem, conforme ilustrado na Figura 9. Empregaram-se resistores em série de forma a obter uma resistência equivalente capaz de definir a frequência de corte do filtro em $0,1\ Hz$.

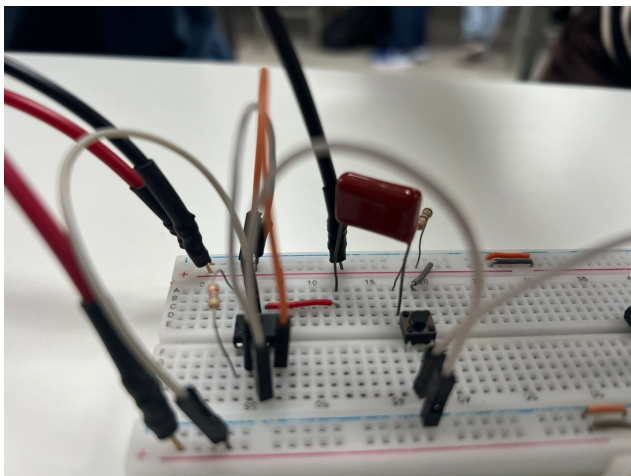


Figura 9. Filtro passa-alta montado.

Em paralelo ao resistor equivalente, instalou-se uma chave tátil com a função de atuar como dispositivo de

descarga imediata.

Imediatamente após a rede passiva RC, adicionou-se um circuito seguidor de tensão (buffer) utilizando o amplificador operacional TL064, como pode ser visto na Figura 10. A adição deste estágio isolador é fundamental para garantir que o resistor do filtro não fique em paralelo com a resistência interna (impedância) da ponta de prova do osciloscópio no momento da medição. Caso o osciloscópio fosse conectado diretamente, essa associação em paralelo diminuiria a resistência equivalente do nó, o que alteraria de forma indesejada a frequência de corte estabelecida pelo filtro.

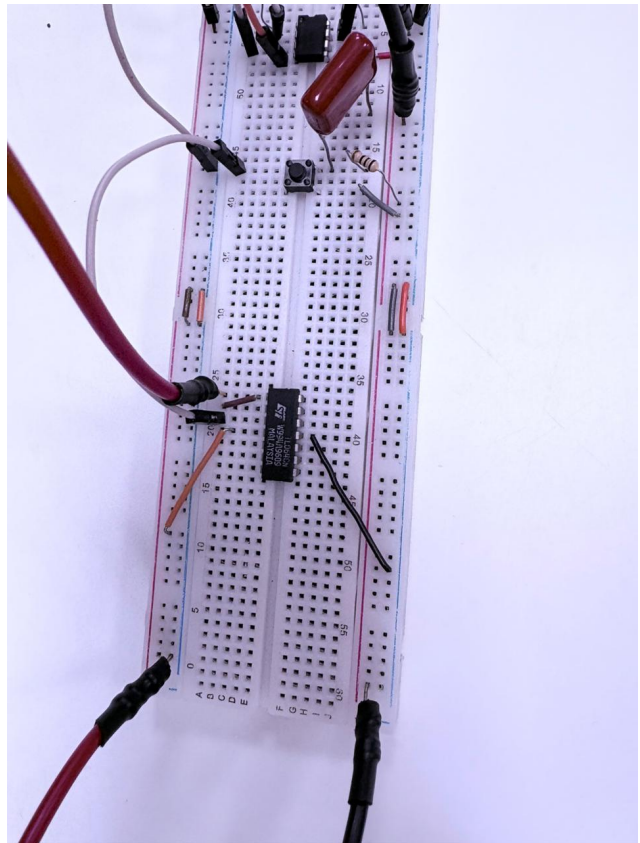


Figura 10. Filtro passa-alta e buffer construídos no protoboard.

3.3. Amplificador de Ganho Secundário e Filtro Passa-Baixa

Utilizando outro amplificador operacional interno do TL064, construiu-se a configuração não-inversora com resistências (R_f e R_1) devidamente dimensionadas para prover um ganho de tensão de 100 ($A_v = 1 + R_f/R_1$). Com isso, o circuito totalizou um ganho projetado de 1000.

O estágio conclusivo da montagem englobou o filtro passa-baixa RC, conectado à saída do amplificador não-inversor. Para permitir flexibilidade durante as análises, o circuito foi montado com jumpers seletores, possibilitando

a troca de componentes para ajustar a frequência de corte entre $11,3\text{ Hz}$ e $22,6\text{ Hz}$.

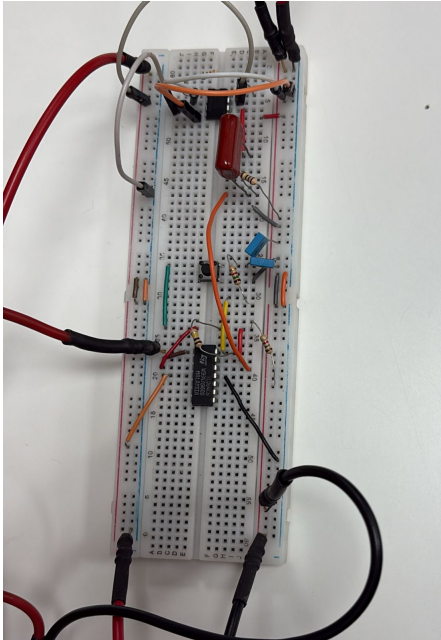


Figura 11. Filtro passa-baixa configurável por meio de jumpers seletores.

3.4. Conexão dos Eletrodos

Para a avaliação, os cabos de instrumentação foram trançados – visando à minimização das áreas de laço e redução da captação de ruído eletromagnético – e acoplados aos eletrodos adesivos obedecendo à seguinte configuração:

- Clavícula Direita: Conectada à entrada não-inversora do circuito.
- Final da Costela: Conectado à entrada inversora do circuito.
- Clavícula Esquerda: Conectada ao plano de terra (GND) do circuito como referência.

4. Resultados e Análises

Esta seção avalia os dados obtidos experimentalmente na bancada de testes. A performance dos filtros e dos amplificadores operacionais foi validada mediante a injeção de sinais controlados por gerador de funções antes do teste prático de aquisição do sinal biomédico.

4.1. Ensaios com o Amplificador de Diferença

Após a configuração do INA118 com o ganho projetado de 10, aplicou-se um sinal senoidal de 10 Hz à entrada inversora, enquanto a não-inversora permaneceu referenciada ao terra.

A forma de onda resultante apresentou amplificação próxima de 10 vezes a amplitude de entrada e fase invertida (defasagem de 180°), o que atesta a sua correta operação em modo inversor (Figura 12). Ao inverter a configuração (sinal na entrada não-inversora), obteve-se um sinal amplificado e em fase com o original (Figura 13). A divergência entre o ganho teórico e o prático medido foi mínima, condizente com a tolerância nominal dos resistores utilizados.

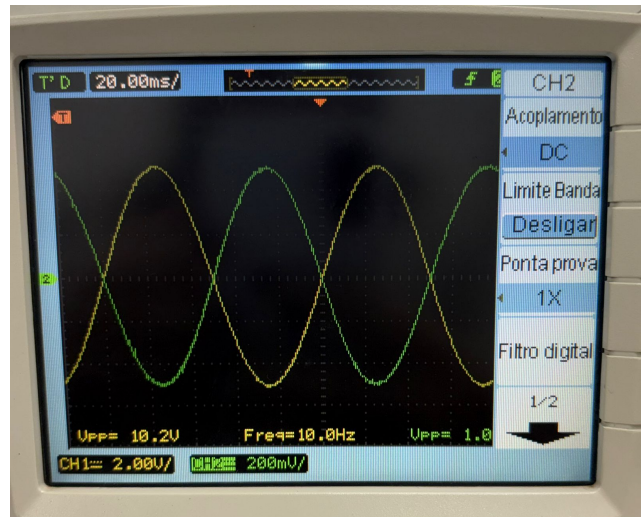


Figura 12. Forma de onda invertida exibindo o ganho diferencial do INA118.



Figura 13. Forma de onda em fase com o sinal de entrada, confirmando o modo não-inversor.

4.2. Validação do Filtro Passa-Alta e Chave Táctil

O comportamento espectral do filtro passa-alta foi testado ao aplicar diferentes frequências pelo gerador de funções. Constatou-se uma severa atenuação em frequências abaixo de $0,1\text{ Hz}$ (Figura 15), enquanto sinais com frequências notoriamente maiores, como 100 Hz e

1 kHz , atravessaram o filtro sem perdas significativas de amplitude (Figuras 16 e 17).

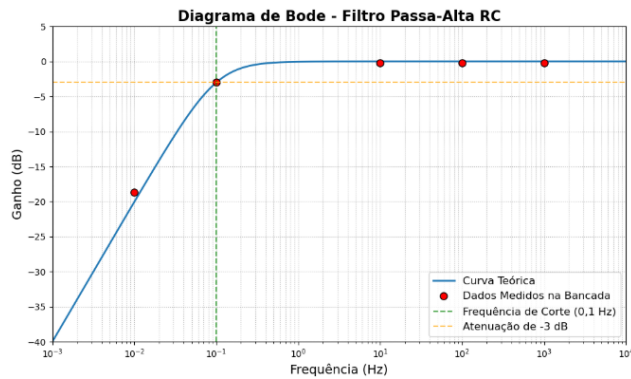


Figura 14. Diagrama de Bode, evidenciando a frequência de corte de -3 dB estabelecida em 0,1 Hz pelo filtro passa-alta.



Figura 16. Sinal senoidal de 100 Hz inserido na banda de passagem do filtro.

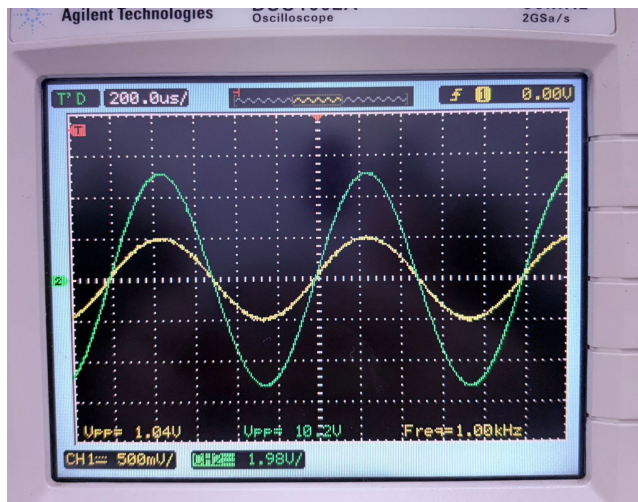


Figura 17. Sinal de 1 kHz na banda de passagem, demonstrando a preservação da amplitude.

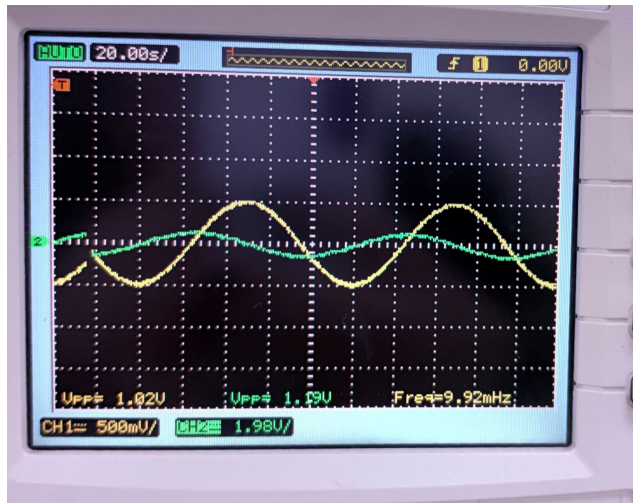


Figura 15. Atenuação notória do sinal injetado em uma faixa substancialmente inferior à frequência de corte.

O dispositivo de restauração de linha de base foi validado simulando uma perda intencional de contato do eletrodo de entrada. Como esperado para essa anomalia transitente, a tensão na saída do amplificador saturou. Após restabelecer a conexão, o nível de tensão (linha de base) comportou-se como uma lenta descarga exponencial ao longo do tempo. Quando a chave tátil foi acionada manual e brevemente, o tempo de acomodação tornou-se imediato, zerando a tensão DC de forma eficaz e atestando a utilidade da chave.

4.3. Estágio de Ganho 100 e Filtro Passa-Baixa

O amplificador operacional configurado com ganho de 100 apresentou um comportamento satisfatório na elevação final da amplitude. No entanto, por estabelecer um ganho acumulado expressivo no sistema (~ 1000), ruídos iner-

entes à própria placa de prototipagem (protoboard) passaram a se manifestar claramente no osciloscópio.

Para mitigar a propagação desses componentes ruidosos de maior frequência, avaliou-se o funcionamento do filtro passa-baixa em suas duas configurações (11,3 Hz e 22,6 Hz). A injeção de uma componente de teste em 100 Hz resultou em acentuada supressão de sua amplitude na saída, demonstrando a eficiência do estágio em limitar a banda superior.

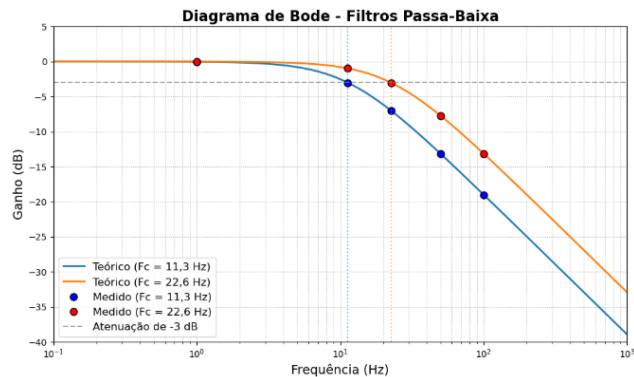


Figura 18. Diagrama de Bode comparativo para o filtro passa-baixa, destacando os cortes em 11,3 Hz e 22,6 Hz.

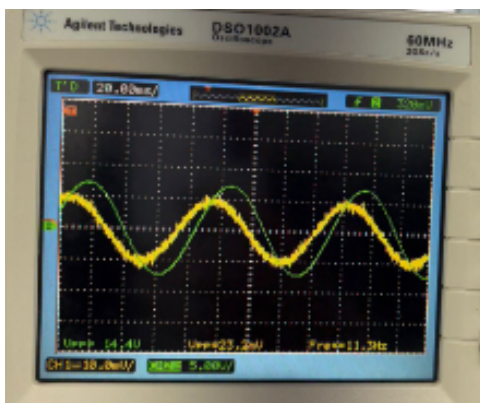


Figura 19. Resposta transitente do filtro nas adjacências do corte de 11,3 Hz.

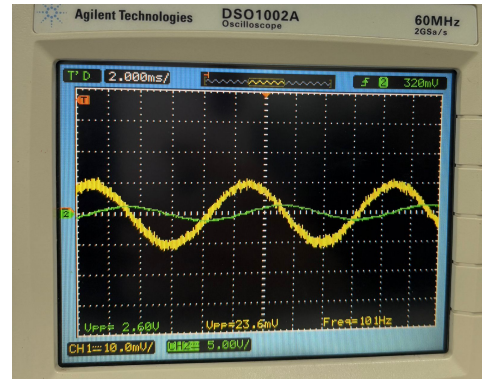


Figura 20. Atenuação severa imposta a um sinal de 100 Hz configurado sob o corte de 11,3 Hz.

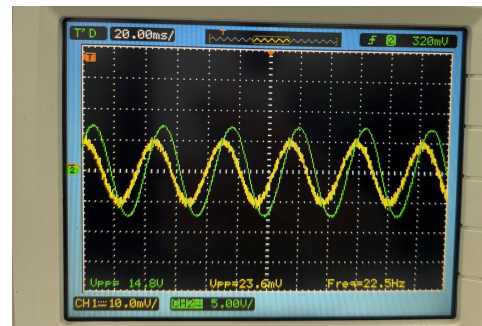


Figura 21. Resposta transitente do filtro nas adjacências do corte de 22,6 Hz.

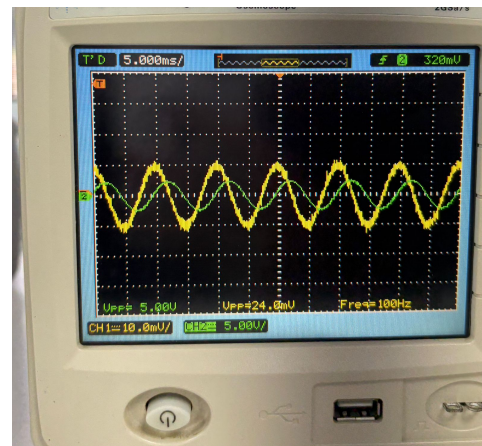


Figura 22. Atenuação severa imposta a um sinal de 100 Hz configurado sob o corte de 22,6 Hz.

4.4. Aquisição Real do Sinal de ECG

Na última etapa do laboratório, procedeu-se à integração do circuito com eletrodos alocados ao paciente. Observou-se a aquisição consistente do sinal eletrocardiográfico, com a clara identificação dos eventos elétricos periódicos associados ao complexo QRS do ciclo cardíaco (Figura 23).

Verificou-se uma sobreposição de ruídos espúrios ao sinal principal medido. Tal artefato é esperado, considerando os desafios impostos pela montagem exposta em protoboard, a abundância de capacitâncias parasitas nas trilhas não-ideais e a falta de sistemas dedicados de aterramento e isolamento optoeletrônica presentes em instrumentação médica profissional. Contudo, em termos de validação conceitual e propósitos educacionais, a leitura do evento cardiovascular demonstrou sucesso analítico e técnico.

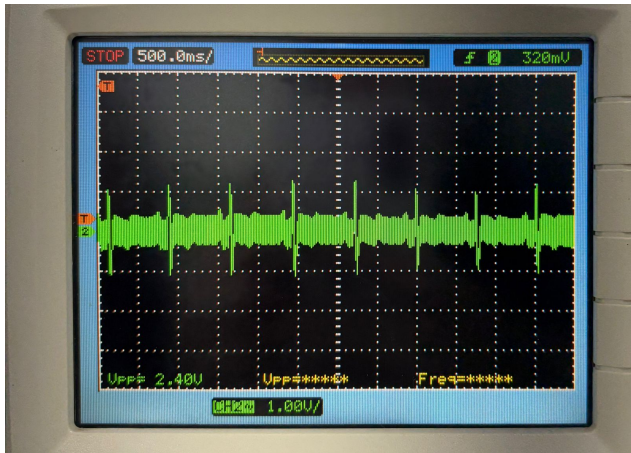


Figura 23. Sinal biomédico obtido: distinção do complexo QRS, com ruído característico inerente ao uso de protoboard.

5. Conclusão

O experimento proporcionou a consolidação de conceitos teóricos de amplificadores e filtros ativos aplicados em instrumentação eletrônica. Foi possível construir e integrar os estágios de um eletrocardiógrafo, avaliando o comportamento independente de cada bloco.

O amplificador de instrumentação (INA118) desempenhou adequadamente a função primária de rejeição em modo comum, conferindo robustez preliminar ao sinal. O estágio passa-alta atuou de maneira eficaz contra oscilações quase-contínuas de linha de base, e o emprego da chave tátil mostrou-se fundamental para restabelecer rapidamente a operação linear da cadeia de condicionamento perante instabilidades dos eletrodos. A inclusão do amplificador não-inversor elevou o sinal à escala nominal requerida pelos instrumentos de bancada, enquanto o filtro passa-baixa operou ativamente na atenuação do ruído remanescente de alta frequência.

Apesar da degradação moderada decorrente do acoplamento de ruídos parasitas característicos da placa de prototipagem, o objetivo principal foi devidamente alcançado. O circuito foi capaz de extrair a atividade elétrica cardíaca e isolá-la das demais interferências, evidenciando as práticas críticas no design de sistemas de medição biomédicos.

6. Referências bibliográficas

1. M. L. Pereira Júnior, *Roteiro de Preparação para Experimento sobre Amplificador do Eletrocardiograma*. Brasília: Departamento de Engenharia Elétrica, Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília.
2. Texas Instruments, *INA118 Precision, Low-Power Instrumentation Amplifier*, Datasheet SBOS027C, set. 2022. [Online]. Disponível em: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina118.pdf>.
3. Texas Instruments, *TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers*, Datasheet SLOS078N, ago. 2023. [Online]. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl064.pdf>.
4. Texas Instruments, *μA741 General-Purpose Operational Amplifiers*, Datasheet SLOS094H, fev. 2026. [Online]. Disponível em: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf>.
5. A. S. Balanis e K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 5ª ed. New York, NY: Oxford University Press, 2004.
6. A. F. da Rocha, "O Eletrocardiograma_Video_1," YouTube, 2016. [Online]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TcSqmbaALAk>.
7. A. F. da Rocha, "Atividade Elétrica do Coração," YouTube, 2016. [Online]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KOuAjAeZ2lY>.
8. A. F. da Rocha, "O Coração como Bomba (Hidráulica)," YouTube, 2016. [Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yhnFyU_M-uQ.